

题目

将过量的氯气通入热浓碘化钾溶液, 冷却后析出金黄色针状晶体 **A** (形成 **A** 的反应是化合反应)。

将 **A** 加热至恒重, 得到白色水溶性物质 **B**, 失重 75.8%。将分解产物中所有挥发性物质在冷阱中收集, 得到橙黄色晶体 **C**, 但在相对高的温度下只收集其中挥发性较差的物质, 则会得到暗红色液体, 进一步冷却后得到暗红宝石色的针状晶体 **D**。

提示1: **A** 被水分解得到棕色溶液, 而若直接用过量的碱分解 **A**, 则得到无色溶液。分别写出两种条件下反应的方程式。

提示2: **C** 晶体的实际存在形式是它的二聚体

选择以下正确的选项。

- A. **A** 的阴离子和 **C** 分子的中心原子杂化方式不同。
- B. **A** 的阴离子为四面体结构。
- C. **A** 被水分解得到棕色溶液的离子方程式中, 反应物系数之和为14
- D. **A** 被水分解得到棕色溶液的离子方程式中, 反应物系数之和为11
- E. 直接用过量的碱分解 **A** 得到无色溶液的离子方程式中, 反应物系数之和为18
- F. 直接用过量的碱分解 **A** 得到无色溶液的离子方程式中, 产物系数之和为27
- G. 直接用过量的碱分解 **A** 得到无色溶液的离子方程式中, 反应物系数之和为21
- H. 以上说法均不正确

答案

正确答案: C

详细解析

由于 KI 与 Cl_2 化合形成 **A**, 故可设 **A** 的化学式为 KICl_x

B 最可能是 KI 或者 KCl

如果 **B** 是 KI, 则失去的是 Cl_x ,

有 $35.45x / (39.1 + 35.45x + 126.9) = 75.8\%$, 解得 $x = 14.7$, 舍去

如果 **B** 是 KCl, 则失去的是 ICl_{x-1} ,

有 $[126.9 + 35.45(x - 1)] / (39.1 + 35.45x + 126.9) = 75.8\%$

解得 $x = 4.0$, 符合题意

故 **A** 是 KICl_4 , **B** 是 KCl

CHECKPOINT

2 PTS

A 是 KICl_4 , **B** 是 KCl

其中, **A** 中 I 为 sp^3d^2 杂化, 离子构型为平面型。

CHECKPOINT

0.5 PTS

A 中 I 为 sp^3d^2 杂化, 离子构型为平面型

失重的是 ICl_3 , 故 **C** 为 ICl_3 或写为 I_2Cl_6 , 根据题意, 温度升高时 ICl_3 会进一步分解, 故 **D** 是 ICl 。

CHECKPOINT

2 PTS

C 是 ICl_3 或写为 I_2Cl_6 , **D** 是 ICl

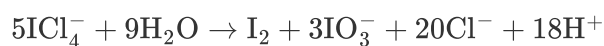
其中 I_2Cl_6 中 I 为 sp^3d^2 杂化, 两个 Cl 做桥联配体, 分子构型为平面型。

CHECKPOINT

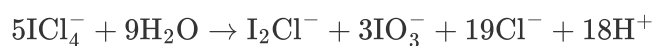
0.5 PTS

I_2Cl_6 中 I 为 sp^3d^2 杂化, 两个 Cl 做桥联配体, 分子构型为平面型。

提示1中 **A** 被水分解得到棕色溶液, 根据题目条件, 判断棕色的成因是 **A** 歧化生成了 I_2 , 反应的离子方程式如下:

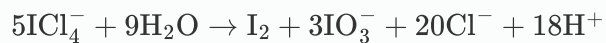


或

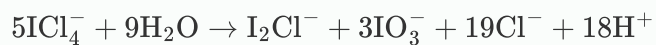


CHECKPOINT

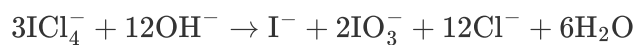
1 PTS



或

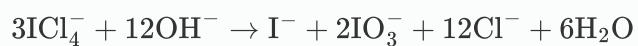


若直接用过量的碱分解 **A** 得到无色溶液，直接歧化生成 I^- 和 IO_3^- ，反应的离子方程式如下：



CHECKPOINT

1 PTS



综上所述，选项 C 正确。